Ash-Shifa Diagnostic Centre

Deployment নির্দেশিকা

GitHub, Vercel আর Supabase দিয়ে clinic system কীভাবে অনলাইনে চালু করা হয়েছে, পথে কোন কোন error এসেছিল ও কীভাবে সমাধান হয়েছে, আর ভবিষ্যতে নিজে কীভাবে update ও deploy করবেন।

তৈরির তারিখ
৮ নভেম্বর ২০২৬

Hosting
Vercel (Mumbai · bom1)

Database
Supabase PostgreSQL (Mumbai)

সূচিপত্র

1. পুরো ব্যবস্থার ছবি
2. কোথায় কী আছে (account ও নাম)
3. Environment variables
4. প্রথমবার deploy: ধাপে ধাপে যা করা হয়েছে
5. Error ও তার সমাধান (১০টা)
6. প্রতিদিনের update deploy করা
7. Database-এ নতুন migration চালানো
8. Admin account বানানো / password reset
9. সমস্যা হলে কোথায় দেখবেন
10. নিরাপত্তার নিয়ম
11. বাকি কাজ
12. শূন্য থেকে নতুন করে deploy (checklist)

এই নির্দেশিকা কার জন্য

আপনি যদি code বদলে site update করতে চান, নতুন কম্পিউটার বা নতুন account-এ আবার deploy করতে চান, বা কোনো error এলে নিজে ঠিক করতে চান, এই নির্দেশিকা আপনার জন্য। প্রতিটা ধাপে কোথায় click করতে হবে আর কী লিখতে হবে তা দেওয়া আছে।

Password কখনো এই নির্দেশিকায় বা chat-এ লিখবেন না

নিচের সব উদাহরণে password-এর জায়গায় `PASSWORD` লেখা আছে। আসল password শুধু Vercel-এর Environment Variables-এ, Supabase-এ আর আপনার নিজের কাছে থাকবে।

১ পুরো ব্যবস্থার ছবি

আপনি code বদলে GitHub-এ পাঠান। Vercel সেটা নিজে থেকে build করে site চালু করে। Site-এর সব data থাকে Supabase-এর database-এ।

GitHub
msibd/asdc-diagnostic
code এখানে থাকে। `main` branch-এ push = নতুন deploy

→

Vercel
project: asdc-diagnostic
build করে, website চালায়। Server: Mumbai (bom1)

→

Supabase
project: asdc-diagnostic
PostgreSQL database, Mumbai (ap-south-1)

Site-এর ঠিকানা: `https://asdc-diagnostic.vercel.app` (Vercel project-এর Domains-এ আসল ঠিকানা দেখা যায়)।

২ কোথায় কী আছে

জিনিস	নাম / ঠিকানা	মন্তব্য
GitHub repository	`github.com/msibd/asdc-diagnostic` (private)	Branch `main`-এ push করলেই deploy হয়।
Vercel account	user `msibd`, scope `msibds-projects`, **Hobby (free)** plan	vercel.com-এ GitHub দিয়ে login।
Vercel project	`asdc-diagnostic`	Settings, Environment Variables, Deployments সব এখানে।
Supabase project	`asdc-diagnostic`, ref `xelbpwwphgkhthozkriy`, region `ap-south-1`	Account Vercel-এর মাধ্যমে তৈরি, তাই Vercel → Storage → **Open in Supabase** দিয়ে ঢুকতে হতে পারে।
Supabase dashboard	`supabase.com/dashboard/project/xelbpwwphgkhthozkriy`	Database password reset: Project Settings → Database।
Database host	`aws-0-ap-south-1.pooler.supabase.com`	Port **6543** = app-এর জন্য, port **5432** = migration-এর জন্য।
Database user	`postgres.xelbpwwphgkhthozkriy`	শুধু `postgres` লিখলে কাজ করবে না।
Admin login	`mmbdsafik@gmail.com`	Password শুধু আপনি জানেন।

Code-এ deployment-সংক্রান্ত file

File	কাজ
`vercel.json`	Build command (`pnpm build`) আর server region (`bom1` = Mumbai)। Dashboard-এর setting-এর চেয়ে এটাই আগে খাটে।
`pnpm-workspace.yaml`	`allowBuilds`: কোন package install-এর সময় নিজের script চালাতে পারবে। `prisma` আর `@prisma/engines` অবশ্যই `true`।

`prisma.config.ts`	Migration চালানোর সময় `DIRECT_URL` থাকলে সেটা, না থাকলে `DATABASE_URL` ব্যবহার করে।
`src/lib/prisma.ts`	Vercel-এ প্রতিটা server সর্বোচ্চ ৩টা database connection খোলে, অলস connection ৫ সেকেন্ডে বন্ধ হয়।
`src/app/api/realtime/route.ts`	Vercel-এ realtime বন্ধ (204 ফেরত দেয়); পাতাগুলো ৩০ সেকেন্ড পরপর ও focus-এ refresh হয়।
`.env.vercel`	Vercel-এ paste করার variable-এর খসড়া। **Git-এ যায় না**, শুধু আপনার কম্পিউটারে থাকে।

৩ Environment variables

Vercel → project → Settings → Environment Variables। প্রতিটার পাশে **Production** (আর চাইলে Preview) টিক থাকতে হবে।

নাম	মান (উদাহরণ)	কেন লাগে
`DATABASE_URL`	`postgresql://postgres.xelbpwwphgkhthozkriy:PASSWORD@aws-0-ap-south-1.pooler.supabase.com:6543/postgres`	Site-এর সব সাধারণ কাজ। **Port অবশ্যই 6543** (transaction pooler)।
`DIRECT_URL`	একই, কিন্তু শেষে `:5432/postgres`	Migration চালানোর জন্য (session connection লাগে)।
`BETTER_AUTH_SECRET`	৩২+ অক্ষরের random লেখা	Login session সুরক্ষিত রাখে। বদলালে সবাই logout হয়ে যাবে।
`BETTER_AUTH_URL`	`https://asdc-diagnostic.vercel.app`	Site-এর আসল ঠিকানা। নিজের domain লাগালে এটাও বদলাতে হবে।

`EMAIL_ENCRYPTION_KEY`	৩২ byte-এর random base64	Email (SMTP) password database-এ গোপন রাখে। **হারালে বা বদলালে** আগের সেভ করা email password আর পড়া যাবে না।
`ADMIN_NAME`, `ADMIN_EMAIL`	`Administrator`, `mmbdsafik@gmail.com`	শুধু প্রথম admin বানানোর সময় লাগে।
`TRUSTED_PROXY_HOPS`	`1`	Rate limit-এর জন্য ভিজিটরের আসল IP পড়া।

নতুন random secret বানানোর command

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

Variable বদলালে নিজে থেকে deploy হয় না

Save করার পর `Deployments → সবার উপরের deploy → ⋯ → Redeploy` চাপতে হবে। না চাপলে পুরনো মান নিয়েই site চলবে।

Password-এ চিহ্ন থাকলে

URL-এর ভেতরে `@ # / % ? &` থাকলে URL ভেঙে যায়। Database password শুধু অক্ষর ও সংখ্যা দিয়ে রাখুন (যেমন `Asdc2026Clinic9x`)।

৪ প্রথমবার deploy: ধাপে ধাপে যা করা হয়েছে

১. **Online database বানানো।** Supabase-এ নতুন free project `asdc-diagnostic`, region Mumbai (`ap-south-1`)। Local কম্পিউটারের database Vercel থেকে পৌঁছানো যায় না, তাই online database লাগে।

২. **Git ঠিক করা।** Project-এর `.git` folder ভাঙা ছিল, তাই `git init -b main` দিয়ে নতুন করে শুরু, তারপর প্রথম commit। `.env*` আর log file commit-এ যায়নি তা যাচাই করা হয়েছে।

৩. **GitHub-এ পাঠানো।** github.com/new-এ খালি private repo বানিয়ে:

```
git remote add origin https://github.com/msibd/asdc-diagnostic.git
git push -u origin main
```

৪. **Secret বানানো।** `BETTER_AUTH_SECRET` আর `EMAIL_ENCRYPTION_KEY` random বানিয়ে `.env.vercel` file-এ রাখা হয়েছে (git-এ যায় না)।

৫. **Vercel-এ import।** vercel.com/new → msibd/asdc-diagnostic → Import। Environment Variables-এ `.env.vercel`-এর লেখা paste করে আসল password বসানো, তারপর Deploy।

৬. **Build-এর error ঠিক করা।** pnpm, database password, connection limit ইত্যাদি সমস্যা পরপর এসেছে, পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত।

৭. **Admin account বানানো।** Online database-এ কোনো user ছিল না। Admin বানানো হয়েছে (অধ্যায় ৮)।

৮. **Connection-এর সমস্যা স্থায়ীভাবে ঠিক করা।** `DATABASE_URL` port 6543, `DIRECT_URL` port 5432, connection pool ছোট করা, Vercel-এ realtime বন্ধ, region Mumbai।

৯. **শুরুর data।** Test catalog, website-এর লেখা আর demo data বসানোর script চালু করা হয়েছে (অধ্যায় ১১ দেখুন)।

৫ Error ও তার সমাধান

Deploy করার সময় যে ১০টা সমস্যা এসেছিল, যে ক্রমে এসেছিল। একই error আবার দেখলে এখান থেকে মিলিয়ে নিন।

১. Git repository চিনছে না

```
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```

কারণ `.git` folder-এ শুধু `objects/` আর `refs/` ছিল; `HEAD` ও `config` হারিয়ে গিয়েছিল।

সমাধান `git init -b main`, তারপর নতুন commit। পুরনো ইতিহাস ফেরত আসেনি।

২. Vercel connector project বানাতে পারছে না

```
403 forbidden: Trying to access resource under scope "msibds-projects"
```

কারণ Claude-এর Vercel connector-কে account-এ অনুমতি দেওয়ার link দুবার approve করার পরও অনুমতি কার্যকর হয়নি।

সমাধান Vercel dashboard (vercel.com/new) থেকে নিজে GitHub repo import করা। এটাই সবচেয়ে সহজ ও নিশ্চিত পথ।

৩. pnpm install থেমে যাচ্ছে

```
ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS · Command "pnpm install" exited with 1
```

কারণ `pnpm-workspace.yaml`-এ `prisma` আর `@prisma/engines`-এর পাশে উত্তরের বদলে "set this to true or false" লেখা ছিল। নিজের কম্পিউটারে pnpm শুধু সতর্ক করে, Vercel-এ থেমে যায়।

সমাধান দুটোকে `true` করা:

```yaml
allowBuilds:
  '@prisma/engines': true
  esbuild: true
  prisma: true
  sharp: false
  unrs-resolver: false
```

নিজের কম্পিউটারে যাচাই: `pnpm install --frozen-lockfile`

8. Database password মিলছে না

```
P1000: Authentication failed against database server, the provided database credentials for `postgres` are not valid.
```

কারণ `DATABASE_URL`-এ ভুল password, `[YOUR-PASSWORD]` বা `[ ]` থেকে গেছে, অথবা password-এ চিহ্ন আছে।

সমাধান Supabase → Project Settings → Database → **Reset database password** (শুধু অক্ষর+সংখ্যা)। Vercel-এ `DATABASE_URL` edit করে নতুন password বসানো, তারপর Redeploy। Username অবশ্যই `postgres.xelbpwwphgkhthozkriy`।

৫. Variable যোগ করা যাচ্ছে না

```
A variable with the name `DATABASE_URL` already exists for the targets `production` and `preview`
```

কারণ পুরনোটা edit না করে একই নামে নতুন variable যোগ করার চেষ্টা।

সমাধান নতুন row-টা **–** দিয়ে মুছে, তালিকায় থাকা `DATABASE_URL`-এর ⋯ → **Edit**। Save, তারপর Redeploy।

৬. Admin login হচ্ছে না (প্রথমবার)

```
ইমেইল অথবা পাসওয়ার্ড সঠিক নয়।
```

কারণ Online database নতুন, তাতে কোনো user-ই ছিল না। নিজের কম্পিউটারের admin শুধু local database-এ।

সমাধান Online database-এ admin বানানো (অধ্যায় ৮)। প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ database password-এর জায়গায় admin password দেওয়া হয়েছিল। দুটো আলাদা password!

৭. Dashboard-এ data আসছে না, বা login মাঝে মাঝে ব্যর্থ

```
Couldn't load clinic data · Failed to execute 'json' on 'Response': Unexpected end of JSON input
```

কারণ Supabase-এর log: `(EMAXCONNSESSION) max clients reached in session mode - pool_size: 15`। Port 5432 (session) একসাথে মাত্র ১৫টা connection নেয়; Vercel-এর প্রতিটা server ১০টা পর্যন্ত খুলত। জায়গা না পেয়ে server crash করে খালি উত্তর দিত। Login-এর সময় এমন হলে "password ভুল" দেখায়।

সমাধান `DATABASE_URL`-এর port **5432** → **6543** (transaction pooler, অনেক বেশি connection নেয়); নতুন `DIRECT_URL` = 5432 (migration-এর জন্য); code-এ প্রতিটা server-এর pool সর্বোচ্চ ৩। পুরনো deploy-এর আটকে থাকা connection Supabase থেকে বন্ধ করা (অধ্যায় ৯)।

৮. Build migration ধাপে ব্যর্থ

```
Error: Schema engine error: · Command "pnpm prisma migrate deploy && pnpm build" exited with 1
```

কারণ পুরনো deploy সব session connection ধরে রাখায় build-এর migration connection পাচ্ছিল না।

সমাধান `vercel.json`-এ build command শুধু `pnpm build`। নতুন migration থাকলে এখন হাতে চালাতে হয় (অধ্যায় ৭)।

৯. Realtime connection স্থায়ীভাবে আটকে রাখছে

```
port 6543 ঠিক থাকার পরও session mode-এ connection ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল
```

কারণ প্রতিটা খোলা dashboard ৩টা realtime সংযোগ খোলে, আর প্রতিটা Vercel server database-এর একটা session connection স্থায়ীভাবে ধরে রাখত (`LISTEN`)।

সমাধান Vercel-এ realtime বন্ধ (endpoint 204 দেয়, browser আর চেষ্টা করে না)। পাতাগুলো ৩০ সেকেন্ড পরপর ও tab-এ ফিরলে refresh হয়। Local-এ realtime আগের মতো চলে।

১০. Server আমেরিকায় চলছিল

```
Supabase log-এ connection আসছিল 54.242.x.x (US East) থেকে
```

কারণ Vercel-এর default region আমেরিকা, database Mumbai-তে, তাই প্রতিটা query-তে দেরি।

সমাধান `vercel.json`-এ `"regions": ["bom1"]`। এখন connection আসে Mumbai (13.x, 65.x, 43.205.x) থেকে।

৬ প্রতিদিনের update deploy করা

Code বদলানোর পর শুধু GitHub-এ push করুন। Vercel ২-৩ মিনিটে নিজে থেকেই নতুন version চালু করবে।

1. নিজের কম্পিউটারে পরীক্ষা:

```
pnpm install
pnpm exec tsc --noEmit
pnpm build
```

2. Commit ও push:

```
git add -A
git commit -m "কী বদলেছেন তার ছোট বর্ণনা"
git push
```

3. Vercel → **Deployments**-এ নতুন deploy **Building** → **Ready** হওয়া দেখুন। Error হলে deploy-এ click করে **Build Logs**-এর লাল অংশ পড়ুন, অধ্যায় ৫-এ মিলিয়ে দেখুন।

4. Site-এ **Ctrl+Shift+R** দিয়ে নতুন version দেখুন।

পুরনো version-এ ফেরত যাওয়া (Rollback)

নতুন version-এ বড় সমস্যা হলে: Deployments → আগের যে deploy ঠিক চলছিল → ⋯ → **Promote to Production**। এক click-এ পুরনো version ফিরে আসে। (Database-এর পরিবর্তন এতে ফেরে না।)

Claude দিয়ে করাতে চাইলে

"এই পরিবর্তন commit করে push করো" বললেই হবে। কিন্তু Vercel connector-এর অনুমতি কাজ না করায় Vercel-এর ভেতরের setting আপনাকে নিজে বদলাতে হবে।

৭ Database-এ নতুন migration চালানো

যখন `prisma/schema.prisma` বদলে নতুন migration বানানো হয় (`prisma/migrations/`-এ নতুন folder), তখন online database-এও সেটা বসাতে হবে। Build এখন নিজে থেকে এটা করে না।

ক্রম গুরুত্বপূর্ণ

আগে migration online database-এ চালান, **তারপর** code push করুন। উল্টো করলে নতুন code পুরনো database-এ চলে error দেবে।

Project folder-এ PowerShell খুলে (port **5432**, `PASSWORD`-এর জায়গায় database password):

```
$env:DIRECT_URL = "postgresql://postgres.xelbpwwphgkhthozkriy:PASSWORD@aws-0-ap-south-1.pooler.supabase.com:5432/postgres"
pnpm prisma migrate status
pnpm prisma migrate deploy
Remove-Item Env:DIRECT_URL
```

`migrate status` দেখায় কোনগুলো বাকি; `migrate deploy` সেগুলো বসায়। শেষ লাইনটা password মুছে দেয়। এরপর `git push`।

এখনকার অবস্থা

Repo-তে ৩৪টা migration, online database-এ ৩৪টাই বসানো।

৮ Admin account বানানো / password reset

নতুন database-এ প্রথম admin

```
$env:DATABASE_URL = "postgresql://postgres.xelbpwwphgkhthozkriy:PASSWORD@aws-0-ap-south-1.pooler.supabase.com:6543/postgres"
$env:ADMIN_NAME = "Administrator"
$env:ADMIN_EMAIL = "mmbdsafik@gmail.com"
pnpm db:seed
```

Script জিজ্ঞেস করবে **"Create administrator password"**: এখানে login-এর নতুন password (কমপক্ষে ১০ অক্ষর) দিন। প্রথমে যে `PASSWORD` বসিয়েছেন সেটা **database password**; এখানে যেটা দেবেন সেটা **login password**। দুটো আলাদা।

Admin password ভুলে গেলে

উপরের মতো `$env:DATABASE_URL` বসিয়ে:

```
pnpm admin:reset-password
```

কাজ শেষে

PowerShell window বন্ধ করে দিন। `$env:` দিয়ে বসানো মান শুধু ওই window-তে থাকে, বন্ধ করলে মুছে যায়। `.env.local` বদলাতে হয় না।

৯ সমস্যা হলে কোথায় দেখবেন

লক্ষণ	কোথায় দেখবেন	সম্ভাব্য সমাধান
Build ব্যর্থ (Error)	Vercel → Deployments → deploy → Build Logs	অধ্যায় ৫-এর error-এর সাথে মেলান।
পাতা খোলে, কিন্তু "Couldn't load" / খালি data	Supabase → Logs → **Pooler** (Supavisor)	`EMAXCONN` দেখলে `DATABASE_URL` port 6543 কিনা দেখুন; আটকে থাকা connection বন্ধ করুন (নিচে)।
Login সব সময় "ভুল password"	Supabase → Table Editor → `user`	User আছে কিনা দেখুন; না থাকলে অধ্যায় ৮।
Server error (500)	Vercel → project → **Logs** (Runtime)	লাল লাইনের বার্তা পড়ুন।
Variable বদলালাম, কিছু বদলাল না	Vercel → Deployments	Save-এর পরে Redeploy হয়েছে কিনা দেখুন।

আটকে থাকা database connection বন্ধ করা

Supabase → **SQL Editor**-এ চালান। এটা শুধু অলস (idle) connection বন্ধ করে, কোনো data মোছে না; app দরকার হলে আবার connect করে।

```
select count(*) filter (where pg_terminate_backend(pid)) as closed
from pg_stat_activity
where application_name = 'Supavisor' and state = 'idle';
```

এখন কতগুলো connection খোলা

```
select application_name, state, count(*)
from pg_stat_activity
where datname = 'postgres'
group by 1, 2 order by 3 desc;
```

১০ নিরাপত্তার নিয়ম

- **Password কোথাও লিখবেন না**: chat, screenshot, code, GitHub, এই নির্দেশিকা। Screenshot-এ password দেখা গেলে সেটা সাথে সাথে বদলান।
- `.env.local` ও `.env.vercel` **কখনো commit করবেন না।** `.gitignore` এগুলো আটকায়; `git status`-এ এগুলো দেখা গেলে থামুন।
- **Database password আর admin login password আলাদা রাখুন।**
- **Demo account** (`admin@demo.example` ইত্যাদি) random password পেয়েছে যা কেউ জানে না; SEEDING.md-এর demo password live site-এ কাজ করে না। কখনো `DEMO_*_PASSWORD` ছাড়া demo seed live database-এ চালাবেন না।
- `EMAIL_ENCRYPTION_KEY` ও `BETTER_AUTH_SECRET` **নিরাপদ জায়গায় backup রাখুন।** হারালে নতুন বানানো যায়, কিন্তু তাতে সবাই logout হবে আর সেভ করা email password আবার দিতে হবে।
- GitHub repo **private** রাখুন।

১১ বাকি কাজ

কাজ	বিস্তারিত
Demo data বসানো	Script চালু করা হয়েছিল, database password দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। চালু না হলে PowerShell-এ `$env:DATABASE_URL` (port 6543) আর চারটা `DEMO_*_PASSWORD` (random) বসিয়ে `pnpm db:seed:lab`, `pnpm db:seed:website`, `pnpm db:seed:demo`।
Demo data মুছে ফেলা	আসল রোগীর কাজ শুরুর আগে। সব demo data `demo-` দিয়ে চিহ্নিত (SEEDING.md → Resetting)।
Test-এর দাম ও normal range	Starter test-এর দাম 0; normal range সাধারণ textbook মান। Pathologist দিয়ে **Tests & services**-এ ঠিক করান।
Vercel plan	Hobby (free) plan শুধু ব্যক্তিগত/অবাণিজ্যিক কাজের জন্য। ক্লিনিক নিয়মিত চালাতে **Pro** plan বিবেচনা করুন।
নিজের domain (ঐচ্ছিক)	Vercel → Settings → Domains-এ যোগ করুন, তারপর `BETTER_AUTH_URL` নতুন ঠিকানায় বদলে Redeploy।
Database backup	Supabase free plan-এ স্বয়ংক্রিয় backup সীমিত। আসল data জমা শুরু হলে নিয়মিত export বা Pro plan বিবেচনা করুন।

১২ শূন্য থেকে নতুন করে deploy (checklist)

নতুন account বা নতুন database-এ পুরো system আবার চালু করতে এই ক্রমে যান।

- ☐ Supabase-এ নতুন project (region Mumbai), database password শুধু অক্ষর+সংখ্যা।
- ☐ Supabase → **Connect** থেকে transaction pooler (6543) ও session pooler (5432) URI কপি।
- ☐ Migration: `$env:DIRECT_URL` = 5432 URI, তারপর `pnpm prisma migrate deploy`।
- ☐ দুটো নতুন random secret বানানো (`BETTER_AUTH_SECRET`, `EMAIL_ENCRYPTION_KEY`)।
- ☐ GitHub-এ code push (private repo)।
- ☐ vercel.com/new → repo Import → Environment Variables (অধ্যায় ৩-এর সব) → Deploy।
- ☐ Deploy Ready হলে আসল ঠিকানা দেখে `BETTER_AUTH_URL` ঠিক করে Redeploy।
- ☐ প্রথম admin: `pnpm db:seed` (অধ্যায় ৮)।
- ☐ দরকার হলে `pnpm db:seed:lab` আর `pnpm db:seed:website`।
- ☐ Login করে Dashboard, Bookings, Patients, Billing খুলে দেখা।
- ☐ Supabase → Logs → Pooler-এ `EMAXCONN` আসছে না তা নিশ্চিত হওয়া।

মনে রাখার তিনটা কথা

১) `DATABASE_URL` = **6543**, `DIRECT_URL` = **5432**। ২) Variable বদলালে **Redeploy**। ৩) নতুন migration আগে চালান, তারপর push।